

一、实验原理

1.1 光拍

两列仅有微小频差的波叠加形成光拍。

$$E = 2E \cos \left[\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} (t - \frac{x}{c}) + \frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right] \cos \left[\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} (t - \frac{x}{c}) + \frac{\phi_1 + \phi_2}{2} \right]$$

在接收器处只能分辨低频信号

$$\bar{i}_0 = \frac{1}{T} \int i dt = g E^2 \{ 1 + \cos [\Delta \omega (t - \frac{x}{c}) + \Delta \phi] \}$$

其相位

$$\delta \varphi = \Delta \omega \frac{\delta x}{c} \Rightarrow c = \frac{\delta x}{\delta \varphi} 2\pi \Delta f, \text{ 已知拍频时, 测量相位可算出光速.}$$

1.2 声光效应制取拍信号。

超声信号会改变介质折射率, 加载后介质对于光信号相当于相位光栅。

本实验采用驻波法, 出射的第1级衍射光频率满足:

$$\omega_{lm} = \omega_0 + (l + zm)\Omega, \quad l, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

则第1级衍射光中 $m=0$ 和 $m=-1$ 的成分即成为拍频为 2Ω 的光拍。

二、实验内容

- ① 预热, 按要求连接仪器。
- ② 加载声、光信号, 调节光路使1级衍射光进入斩光器。
- ③ 调节光路至移动小车 A、B 时, 反射光斑不移动。
- ④ 记录不同的 A、B 小车位置下, 示波器两列波的相位差, ^并 计算光速。
- ⑤ 在光路上放置透明充水管, 记录相位变化, ~~并~~ 计算水折射率。

三、实验数据

3.1 空气中光速

示波器周期 $T = 2.100 \mu s$, 拍频 $\Delta f = 2f = 2 \times 74.99 \text{ MHz}$ 。



三、实验数据

3.1 空气中光速

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_A/mm	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	400.0	450.0	500.0
x_B/mm	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
$\Delta t/\mu\text{s}$	0.090	0.200	0.290	0.390	0.500	0.605	0.715	0.825	0.950

由 $\delta x = \frac{\Delta t}{2T} \lambda$ ，采用线性回归计算得

$$\frac{\lambda}{2T} = \frac{\overline{\delta x} \overline{\Delta t} - \overline{\delta x \Delta t}}{\overline{\Delta t}^2 - \overline{\Delta t}^2} = 469.67 \text{ mm}/\mu\text{s}, \quad r = \frac{\overline{\delta x \Delta t} - \overline{\delta x} \overline{\Delta t}}{\sqrt{(\overline{\delta x^2} - \overline{\delta x}^2)(\overline{\Delta t^2} - \overline{\Delta t}^2)}} = 0.9994$$

$$\therefore \lambda = 2 \times 2.1 \times 469.67 = 1.97 \text{ m}.$$

$$c = \lambda \Delta f = 1.97 \times 74.99 \times 2 = 2.958 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad \eta = \frac{c - c^*}{c} = 1.3\%$$

3.2 水的折射率

$$T = 2.160 \mu\text{s}, \quad L_{\text{水}} = 41 \text{ cm}$$

	1	2	3	4	5
x_A/mm	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
x_B/mm	55.0	105.0	155.0	205.0	255.0
$\Delta t/\mu\text{s}$	0.990	1.095	1.225	1.375	1.545
$\Delta t_{\text{水}}/\mu\text{s}$	1.380	1.505	1.645	1.835	1.975

$$\frac{\Delta t_{\text{水}} - \Delta t}{T} = (n-1) \cdot 2L_{\text{水}}/\lambda$$

$$\therefore n = \frac{\lambda}{2L_{\text{水}}} \frac{\sum \Delta t_{\text{水}} - 5T}{5T} + 1 = \frac{1.97}{2 \times 0.41} \times \frac{\sum (t_{ki} - t_i)}{2.160 \times 5} = 1.47,$$

$$\eta = \frac{n - n^*}{n^*} = 10\%$$



四、误差分析

实验中小车距离反射镜距离较远时, 相位增大的速率有所增加, 可能是由光路准直性较弱引起的。同时, 测量水的折射率时, 小车 A 被迫位于较远的位置, 引入了较大的误差。

五、思考题

5.1 当示波器中两列波重合时, 内外光路同位相。本实验由于折光器的存在, 不能使用李萨如图形, 因为两束光无法同时到达接收器。

5.2 内光路不含可动元件, 为快速调节, 可直接逆着光路调节最后的反射镜。

5.3 放置水管前后存在相位差: $\delta\varphi = \varphi_k - \varphi$, 满足

$\delta\varphi = 2(n-1)L_k/\lambda$ 于是测量相位可得折射率:

$n = \frac{\lambda}{2L_k} \delta\varphi + 1$, λ 为空气中拍波波长。



原始数据

1. 空气中光速

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
X_A/mm	100.0 100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	400.0	450.0	500.0
X_B/mm	45.0 45.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
$\Delta\varphi/\mu\text{s}$	0.105 0.090	0.200	0.290	0.390	0.500	0.605	0.715	0.825	0.950

$T = 2.100 \mu\text{s}$. 由 $\Delta l = \frac{\lambda}{2T} \Delta t$, 回归计算 $\frac{\lambda}{2T} = 469.67 \text{ nm}/\mu\text{s}$, $\lambda = 1.97 \text{ m}$

$\therefore C = \lambda f = 469.67 \times 2 \times 2.1 \times 74.99 \times 2 \times 10^6 = 2.958 \times 10^8 \text{ m/s}$

2. 水中光速

	1	2	3	4	5
X_A/mm	400.0 400.0	450.0	500.0	500.0	500.0
X_B/mm	50.0 5.0	5.0 5.0	5.0 5.0	55.0	105.0
$\Delta\varphi/\mu\text{s}$	0.875 1.140	1.000	1.110	1.245	1.335
$\Delta\varphi_{\text{水}}/\mu\text{s}$	1.140	1.570	1.760 1.760	1.800	1.945

$T = 2.160 \mu\text{s}$, $L_{\text{水}} = 41 \text{ cm}$

	6	7	8	9	10
X_A/mm	450.0 450.0	450.0	450.0	450.0 450.0	450.0
X_B/mm	55.0	105.0	155.0	205.0	255.0
$\Delta\varphi/\mu\text{s}$	0.990	1.095	1.225	1.375	1.545
$\Delta\varphi_{\text{水}}/\mu\text{s}$	1.345 1.380	1.505	1.645	1.835	1.975



预习报告

① Bragg 衍射中超声介质看作三维光栅, Raman - Nath 衍射为一维光栅。

行波法与驻波法中, 声光介质端面分别使用了吸声材料与反射材料。

行波法 l 级衍射光: $\omega_l = \omega_0 + l\Omega$ 。

驻波法: $\omega_{lm} = \omega_0 + (l+2m)\Omega$ 。

本实验采用更简便且衍射效率更高的驻波法, 利用 Raman - Nath 衍射。

② 振幅周期变化的波即为拍。光拍可由两列频差小、速度、方向相同的简谐波迭加得到。

拍频为振幅变化的频率。光拍的波长可由两同相点间的距离测得。本实验采用了双光束位相比较法。

③ 驻波条件: $d = m \frac{\lambda}{2}$, 即 $f = m \frac{v}{2d}$ 。改变频率 f , 使 $sm = 1$ 时,

即可测得声速 $sf = \frac{v}{2d}$ 。

④ 斩光器使两衍射光同一时刻只射向内光路或外光路, 消去电路的附加相移。

转动过快图像抖动, 过慢图像闪烁。

⑤ 激光器经过声光器件后, 令 $m+1$ 级衍射光进入斩光器。此时出射光含有不同频率的成分, 从而形成光拍。先调节内光路, 使出射光打在入光孔中心。然后调节外光路, 要沿着光的传播方向调节, 保证棱镜小车移动时, 出射光仍打在入光孔中心。

实验测量: 移动小车 A、B 使波形同相。记录小车位置。重复 5 次。

